《图论与组合数学》

第九讲

Ramsey数

Ramsey数

●在引出Ramsey数之前,先给出几个引理.

引理1 若集合S由6个人组成, 那么S中或者存在至少3个人互相认识,或者存在至少3个人互不认识.

证明 在6个人中, 任意固定一个人A, 则其余的5人可以分成两部分, 一部分是由与A认识的人组成的F, 另外一部分是由与A不认识的人组成的T, 由鸽巢原理, 这两部分至少有一部分含有3个人.

- $|F|\geq 3$. 这时候, 如果F中有3个人互相不认识, 自然命题得证; 如果其中至少有2个人互相认识, 则这两个人与A一起组成互相认识的3个人.
- $|T|\geq 3$. 如果T中3个人互相认识, 命题得证; 如果其中至少有2个人互相不认识, 再添加上A即可得三个互相不认识的人.
- 引理可以叙述为: 如果对一个6个顶点的完全图的边用红、蓝两种颜色去染色, 则一定存在一个单色的三角行.

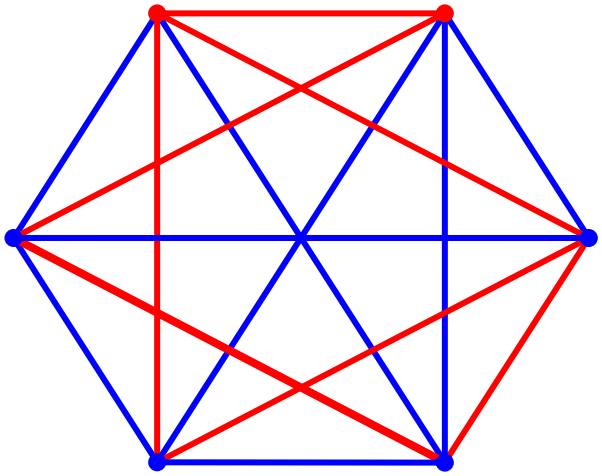
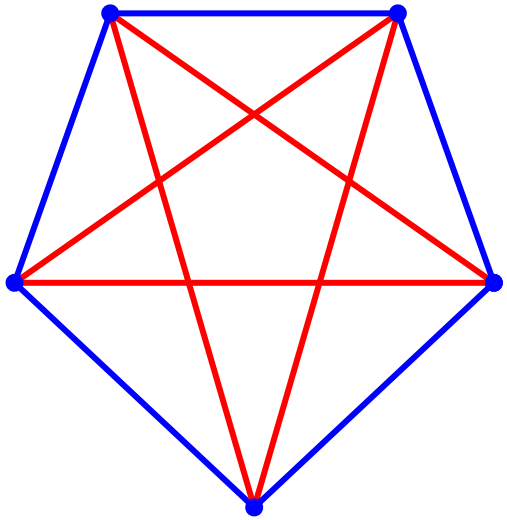


图1



引理2 若集合S由10人组成, 那么S中存在至少4个人互相认识, 或存在至少3个人互不认识.

证明 在这10个人当中任意固定一个人A, 则其余人可以分成两类:

F： 与**A**相互认识的人的集合

T: 与**A**相互不认识的人的集合

由鸽巢原理, 至少有一类含有不少于**5**个的人. 证明可以分情况得到.

(1) 若$|T| \leq 3$, 则$|F| \geq 6$, 由**引理1**, **F**中有**3**个互相认识的或者互相不认识的. 如果有**3**个互相不认识的, 引理得证; 如果有**3**个互相认识的, 再加上**A**就是**4**个互相认识的, 引理成立.

(2) 若$|T| \geq 4$, 如果T中所有人都是互相认识的, 引理得证; 如果T中至少有两个人互相不认识, 再加上A就是3个互相不认识的, 引理也成立. ■

● 类似方法可以证明:

引理3 由10人组成的集合中或者有4人互不认识, 或者至少有3人互相认识.

引理4 由20人组成集合中或者有4人互相认识, 或者有4人互不认识.

定义1 设p, q是任意给定的正整数,而且$p \geq 2, q \geq 2$. 如果存在一个最小的正整数R, 使得任意R个人组成的集合S, 下面两件事中有一件必然成立:

(1) S中至少有p个人互相认识;

(2) S中至少有q个人互相不认识;

则称R是具有参数$p, q; 2$的Ramsey数,并记作$R(p,q; 2)$, 可省略2, 而简记作$R(p,q)$.

●这里我们采用了一个通俗的定义.

- 由引理1, R(3,3)=6.
- 关于Ramsey数的几点注释：

(1) Ramsey数可以用完全图边的2-染色来解释.

- 用K_n来表示n阶完全图, 显然K_n共有$n(n-1)/2$条边.
- 如果用r ($r \geq 2$) 种颜色去染K_n的边, 每条边染一种颜色, 所得到的每条边都染了色的K_n称为r-染色K_n.
- 可以用顶点表示人, 边色表示关系.

- **R(p,q)=n:** K_n的任意红、蓝染色必然出现红色K_p, 或者蓝色的K_q, 但是K_{n-1}不具备这样的性质.

(2) Ramsey数也可以用图中的独立集和团来解释.

- **R(p,q)=n:** 任意n个顶点的图包含K_p或者有一个q个点的独立集, 但是存在不具备这样的性质的n-1阶图.
- 这时候可以理解为互相认识的人连边, 互相不认识的不连边.

- **Ramsey**数的决定非常非常困难.
- 要得到$R(p,q)=n$, 须完成下面两步:

(a) K_n的任意(红,蓝)-染色必然有红色K_p或蓝色K_q;

(b) 构造K_{n-1}的一个(红,蓝)-染色, 使得其中既没有红色K_p也没有蓝色K_q.

- 下面的表格给出目前已知的部分结果, 完全的结果可以见:

http://mathworld.wolfram/RamseyNumber.html

Ramsey数的计算

- Ramsey数的计算是对人类智力的挑战！例如R(4,5)=25 (1993年计算机11年的计算量)
- Erdös用如下比喻说明其困难程度：一伙外星人入侵地球，要求一年内求得R(5,5)，否则将灭绝人类！那么也许人类能集中所有计算机和专家来求出它以自保；但如果外星人问的是R(6,6)，那么人类将别无选择，只能拼死一战了。



	3	4	5	6	7	8	9	10
3	6	9	14	18	23	28	36	[40, 43]
4		18	25	[35,41]	[49,61]	[55,84]	[69, 115]	[80, 149]
5			[43,49]	[58,87]	[80,143]	[95,216]	[116, 316]	[141, 442]
6				[102,165]	[109,298]	[122,495]	[153, 780]	[167, 1171]
7					[205,540]	[1, 1031]	[1, 1713]	[1, 2826]
8						[282,1870]	[1, 3583]	[1, 6090]
9							[565,6588]	[1, 12677]
10								[798,23581]

Ramsey数的性质

定理4 Ramsey数具下列简单性质：

(1) $R(p, q) = R(q, p)$

(2) $R(p, 2) = p$, $R(2, q) = q$

(3) $R(p, q)$一定存在

定理5 设p, q 都是大于2的正整数, 则

$$R(p,q) \leq R(p-1,q)+R(p,q-1).$$

证明 令$R(p-1,q)+R(p,q-1)=n$.

在n个人中间, 任意固定一个人A, 其余$n-1$个人可以分成两类:

F: 与A相互认识的人的集合;

T: 与A互相不认识的人的集合.

由于$n-1=R(p-1,q)+R(p,q-1)-1$, 由鸽巢原理, $|F|\geq R(p-1,q)$或者$|T|\geq R(p,q-1)$.

(1) $|F| \geq R(p-1,q)$.

此时由$R(p-1,q)$的定义, F中或者有$p-1$个人互相认识, 加上A就得到p个互相认识的人; 或者有q个人互相不认识.

(2) $|T| \geq R(p,q-1)$.

- 此时由$R(p,q-1)$的定义, T中或者有p个人互相认识; 或者有$q-1$个互相不认识的, 再加上A就得到q个互相认识的人.
- 因此任意n个人中间一定有p个互相认识, 或者有q个人互相不认识. ■

定理6 设p, q都是大于2的正整数, 当$R(p-1,q)$和$R(p,q-1)$都是偶数时, 有

$$R(p, q) \leq R(p-1, q)+R(p, q-1)-1.$$

推论1 $R(3,4)=9$.

证明 因为$R(2,4)=4$, $R(3,3)=6$, 所以由定理6, 有$R(3,4) \leq R(2,4)+R(3,3)-1=4+6-1=9$. 由下图中构造一个(红,蓝)-着色$K_8$不含有蓝色$K_3$也不含有红色$K_4$. $R(3,4)>8$, 从而可得$R(3,4)=9$.

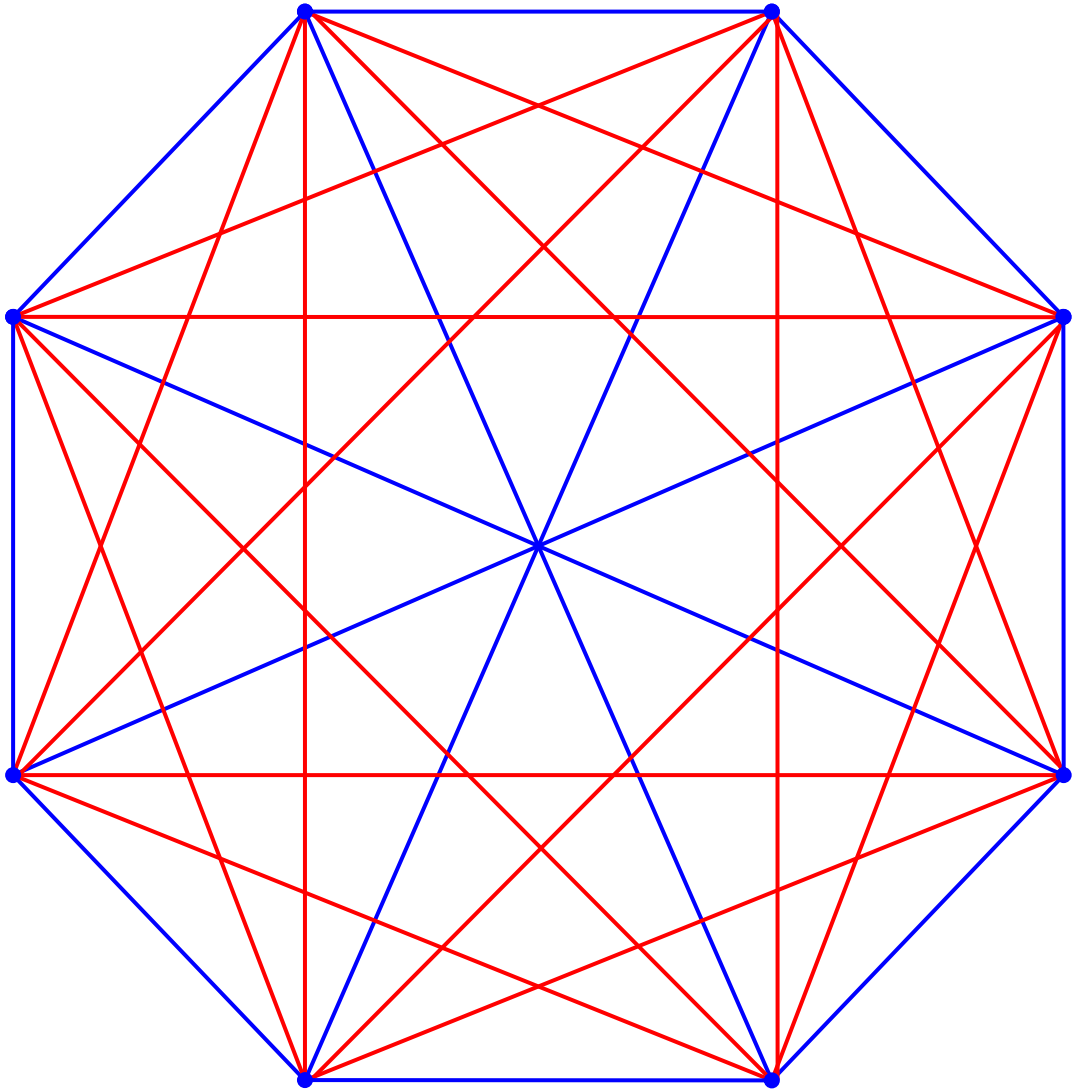


图2

推论2　R(3,5)=14.

证明　因为R(2,5)=5, R(3,4)=9, 由定理5,

$$R(3,5) \le R(2,5)+R(3,4)=5+9=14.$$

然后构造一个红、蓝染色的K_{13}, 其中没有红色的K_3, 也没有蓝色的K_5. (图略)

推论3　设p, q是大于1的正整数, 则

$$R(p,q) \le \binom{p+q-2}{p-1}.$$

[证明: 利用定理5对$p+q$作归纳.]